Desafio Shoply

e-commerce

Contexto da Shoply

Shoply nasceu em 2018 como um e-commerce de nicho focado em acessórios para celular. Cresceu rápido impulsionada por tráfego pago agressivo e pela explosão do mobile commerce no pós-pandemia. Em 2020, após receber um aporte Série A, expandiu o portfólio para casa, beleza e pequenos eletrodomésticos, migrando de nicho para varejo lifestyle.

O diferencial inicial era velocidade: entrega em até 48h em capitais e uma experiência "mobile-first" elogiada por influenciadores.

Durante 2022 e início de 2023, a fórmula funcionou:

- CAC baixo impulsionado por social ads
- Taxa de recompra alta em até 90 dias
- Crescimento de dois dígitos trimestre-a-trimestre

Mas a partir do segundo semestre de 2023, o cenário virou:

Concorrência

Grandes varejistas começaram a copiar as mesmas categorias com preços mais baixos e entregas similares.

Custos

Custos de mídia subiram com leilões mais competitivos, elevando o CAC.

Fidelização

A empresa não tinha uma estratégia sólida de fidelização, apenas campanhas reativas de cupom.

Hoje, 1 em cada 3 clientes que já comprou na Shoply não volta a comprar dentro de 90 dias, e o CFO já viu o impacto: o lucro operacional depende cada vez mais de aquisição (um modelo insustentável). Internamente, há duas narrativas em conflito:

- **Marketing** culpa o time de produto: diz que o app ficou confuso, com navegação ruim e poucas recomendações personalizadas.
- **Produto/UX** culpa o pricing e o frete: afirma que o usuário abandona porque sempre encontra preço menor e frete grátis na concorrência.

Objetivos da análise

Diagnosticar **por que o crescimento da Shoply desacelerou a partir de 2023** e construir uma **modelagem preditiva de comportamento de clientes** capaz de orientar **ações de retenção e marketing**.

A modelagem deve responder a duas perguntas centrais:

1. **Diagnóstico (fase descritiva e exploratória):**
   Quais fatores explicam a queda de recompra e o aumento do tempo médio entre pedidos?
2. **Predição (fase preditiva - opional):**
   Quais clientes têm maior risco de **não recomprar nos próximos 90 dias**?

Definições gerais

Cliente ativo

- **Regra:** cliente com pelo menos 1 pedido completo nos últimos **90 dias**.
- **Justificativa:** janela padrão de varejo para recorrência média de bens de consumo não essenciais.

Cliente churnado (inativo)

- **Regra:** cliente com **> 90 dias sem compra** desde o último pedido completo.
- Churn só conta para clientes que já fizeram **⩾ 1 compra**, não para cadastrados sem compra.

Janela de análise

- Período principal: **últimos 6 meses** para tendências.
- Coortes: **mês da primeira compra** → comparar retenção 1-6 meses.

SLA de entrega

Região	Estados	SLA padrão (dias)
Sudeste	SP, RJ, MG, ES	**3 dias**
Sul / Centro-Oeste	PR, SC, RS, DF, GO, MT, MS	**5 dias**
Norte / Nordeste	AC, AL, AM, AP, BA, CE, PA, PB, PE, PI, MA, RN, RO, RR, SE, TO	**8 dias**

Dicionário de dados

orders.csv – Histórico de pedidos

Campo	Tipo	Descrição
order_id	string	ID do pedido
customer_id	string	FK → customers
order_date	datetime	Data do pedido
order_status	string	completed, canceled, returned, failed
discount_value	float	Valor do desconto no pedido
sku_count	int	Quantidade total de produtos comprados
order_category	string	Categoria do produto principal do pedido
order_value	float	Valor total pago (R$)
payment_method	string	cartão, pix, boleto, etc.
delivery_state	string	UF de entrega
delivered_at	datetime	Data de entrega real
campaign_id	string	Campanha que influenciou o pedido
estimated_delivery_date	datetime	Data prometida ao cliente

Seu desafio

Entender quem está deixando de comprar e por quê estão deixando de comprar.